



УПРАВЛЕНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ МАТЕРИАЛА ПРИ ПРИВАРКЕ СЕДЛОВОГО ОТВОДА К ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Старостин Николай Павлович

доктор технических наук, профессор,
главный научный сотрудник
лаборатории климатических испытаний
ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН»,
обособленное подразделение
«Институт проблем нефти и газа СО РАН»,
Якутск, Россия
E-mail: nikstar56@mail.ru

Тихонов Роман Семёнович

кандидат технических наук,
старший научный сотрудник
лаборатории климатических испытаний
ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН»,
обособленное подразделение
«Институт проблем нефти и газа СО РАН»,
Якутск, Россия
E-mail: roman_tikhon@mail.ru

Работа выполнена за счет средств Государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ № 126022417885-6.

Предмет исследования: тепловой процесс приварки седловых отводов к полиэтиленовым трубам при климатически низких температурах на открытом воздухе без использования слоя теплоизоляционного материала.

Цель исследования: на основе математического моделирования эволюции температурного поля при приварке седлового отвода к полиэтиленовой трубе при низких температурах воздуха показать возможность управления кристаллизацией материала сварного шва и зоны термического влияния с помощью закладного нагревателя и разработать методики определения параметров и функций управления тепловым процессом.

Методы исследования: решение прямых и обратных задач теплопроводности для определения параметров предварительного подогрева и мощности нагревателя на стадии охлаждения при низких температурах. Эффективность управления кристаллизацией материала шва исследуется механическими испытаниями соединений.

Объекты исследования: процессы предварительного подогрева, выравнивания температур и нагрева соединения, а также кристаллизации при приварке седлового отвода к полиэтиленовой трубе.

Основные результаты исследования: разработаны методики определения параметров подогрева и функции управления кристаллизацией материала при приварке седловых отводов к полиэтиленовым трубам. Показано, что прочность соединений, выполненных по предлагаемой технологии приварки седлового отвода к полиэтиленовым трубам при температурах воздуха ниже нормативных, не уступает прочности соединений, полученных в условиях допустимых температур.

Ключевые слова: полиэтилен, седловой отвод, приварка, уравнение теплопроводности, кристаллизация, управление, обратная задача.

CONTROL OF CRYSTALLIZATION OF MATERIAL WHEN WELDING A SADDLE ELBOW TO A POLYETHYLENE PIPE AT LOW TEMPERATURES

Nikolay P. Starostin

Doctor of Technical Science, Professor,
Chief Researcher Climate Test Laboratory
FIC "Yakut Scientific Center of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences", Separate Division
"Institute of Oil and Gas Problems of the Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences",
Yakutsk, Russia
E-mail: nikstar56@mail.ru

Roman S. Tikhonov

Candidate of Technical Science,
Senior Researcher of the Climate Test Laboratory,
Federal Research Center "Yakutsk Scientific Center
of the Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences", Separate Division "Institute of Oil
and Gas Problems of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences",
Yakutsk, Russia
E-mail: roman_tikhon@mail.ru

The work was carried out at the expense of the State Assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation No. 126022417885-6.

Subject of research: thermal process of welding saddle bends to polyethylene pipes at low climatic temperatures in open air without the use of a thermal insulation layer.

Purpose of research: using mathematical modeling of the temperature field evolution during saddle bend welding to a polyethylene pipe at low air temperatures, to demonstrate the feasibility of controlling the crystallization of the weld material and heat-affected zone using an embedded heater and to develop methods for determining the parameters and functions for controlling the thermal process.

Research methods: solving direct and inverse heat conduction problems to determine the preheating parameters and heater power during the cooling stage at low temperatures. The effectiveness of controlling weld material crystallization is evaluated through mechanical testing of the joints.

Objects of research: preheating, temperature equalization, and heating of the joint, as well as crystallization during welding of a saddle bend to a polyethylene pipe.

Research findings: methods for determining heating parameters and controlling material crystallization during saddle welding of polyethylene pipes have been developed. It has been demonstrated that the strength of joints produced using the proposed saddle welding technology at temperatures below standard is comparable to that of joints produced at acceptable temperatures.

Keywords: polyethylene, branch saddle, welding, heat conduction equation, crystallization, control, inverse problem.

ВВЕДЕНИЕ

Существующие технологии сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными

нагревателями (ЗН) позволяют получать качественные соединения в интервале температур окружающего воздуха (ОВ) от -10 до 40 °С. При более низких температурах



воздуха, если даже созданы условия для образования достаточного объема расплава и благоприятного физического взаимодействия свариваемых поверхностей, вследствие интенсивного охлаждения в сварочном шве формируются мелкокристаллические надмолекулярные образования, обуславливающие пластичность материала. В результате сварные соединения, выполненные при низких температурах, не удовлетворяют требованиям по прочности. Поскольку низкая прочность соединения обусловлена высоким темпом кристаллизации полимерного материала, для получения качественного сварного соединения при низких температурах особое внимание уделяется исследованию стадии охлаждения соединения. Не менее важными при этом остаются стадии нагрева и предварительного подогрева, влияющие на темп охлаждения соединения путем кондуктивного теплопереноса.

Для сварки с ЗН используются различные типы деталей: муфты, тройники, седловые и угловые отводы, редукционные переходы и т. д. Приварка седлового отвода к полиэтиленовой трубе при низких температурах рассматривалась в работе [3]. При этом для обеспечения на стенках трубы и седловины температур из допустимого для сварки интервала выполнялся предварительный подогрев включением закладного нагревателя и выравнивание температур при его отключении. Все операции, в том числе подогрев, выравнивание температур, нагрев по режиму сварки при допустимой температуре и охлаждение, выполнялись под слоем теплоизоляционного материала расчетной толщины. Необходимость использования теплоизоляционного материала различной толщины в зависимости от диаметра свариваемых труб и низкой температуры воздуха при таком способе сварки осложняет его практическое использование. В связи с этим актуальной проблемой является разработка технологии сварки полиэтиленовых труб при низких температурах, исключающей использование теплоизоляционного материала.

Перспективный способ сварки полиэтиленовых труб соединительными деталями с ЗН при температурах воздуха ниже допустимых на примере сварки с помощью муфт предложен в работе [4]. Согласно этому способу сварка выполняется на открытом воздухе без использования для снижения скорости охлаждения слоя теплоизоляционного материала. Для сокращения времени кондиционирования до допустимой для сварки температуры производится предварительный подогрев до температуры немного ниже температуры размягчения материала трубы

и фитинга, а затем выполняется выравнивание температур до достижения в зоне структурных изменений соединения температуры из допустимого для сварки интервала. Такой прием позволяет не только существенно сократить время кондиционирования, но и выполнить нагрев (оплавление) по режиму сварки в нормальных условиях. На стадии охлаждения путем управления мощностью ЗН в зоне структурных изменений достигается динамика температурного поля, характерная для сварки при допустимой температуре.

Сварка с закладными нагревателями выполняется в автоматическом режиме. Параметры сварки при допустимых температурах считываются со штрихкода, имеющегося на каждом фитинге. Для сварки труб при низких температурах по предлагаемому способу необходимо разработать сварочный аппарат, который автоматически реализует режимы сварки для всех существующих деталей с ЗН, распознавая тип сварной детали, геометрические размеры, сопротивление нагревателя и т. д. по штрихкоду. Для определения формул вычисления параметров и функций сварки, вводимых в алгоритм сварочного аппарата, необходимо моделировать тепловой процесс сварки для всех типов деталей. При этом для более точного определения параметров сварки математические модели должны адекватно описывать тепловой процесс, учитывая наряду со свойствами материала и геометрические формы. По возможности упрощения математического описания сварные детали разделим условно на простой и сложной конфигурации. Тепловой процесс сварки с помощью деталей простой конфигурации можно описать двумерным уравнением теплопроводности. К деталям простой конфигурации отнесем муфты, редукционные переходы, заглушки. К деталям сложной конфигурации – седловые отводы, ремонтные накладки, тройники, угловые отводы. Тепловой процесс в них описывается трехмерным уравнением теплопроводности.

Методики определения параметров и функций управления при сварке в условиях низких температур на основе математического моделирования тепловых процессов частично разработаны для сварки деталями простой формы, в частности для электромуфтовой сварки [6]. Для сварки деталями сложной конфигурации подобные методики не разработаны. В случае сварки деталями простой конфигурации обратные задачи теплопроводности для определения управления охлаждением можно решить методом конечных разностей [5]. Для тел, имеющих сложную конфигурацию, использование метода конечных разностей неэффективно. Для

определения параметров и функций управления охлаждением при сварке деталями сложной конфигурации, такими как седловой отвод, необходимо использование метода конечных элементов [2].

Целью данной работы является обоснование возможности обеспечения при приварке седлового отвода к полиэтиленовой трубе в условиях низких температур кристаллизации материала в области структурных изменений как при допустимых температурах без использования теплоизоляции и разработка методик определения параметров и функций управления тепловым процессом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Постановка задачи

Успех в определении управляющих функций и параметров и реализации сварки при низких температурах во многом зависит от адекватности математической модели теплового процесса реальной динамике температурного поля. Для определения управления тепловым процессом исследуемый объект замещается математической моделью, и различные варианты решения поставленной задачи определяются с помощью модели. Временное изменение температурного поля в седловом отводе и на участке полиэтиленовой трубы (рисунок 1) на стадиях предварительного

подогрева, выравнивания температур, нагрева и охлаждения описывается трехмерным уравнением теплопроводности в декартовых координатах:

$$C(T) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda(T) \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda(T) \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda(T) \frac{\partial T}{\partial z} \right) + Q(t)\gamma, \quad (1)$$

$$x, y, z \in \Omega, 0 < t < t_m, \gamma = 1, (x, y, z) \in S, \gamma = 0, (x, y, z) \notin S,$$

с начальным условием

$$T(x, y, z, 0) = T_0, \quad (2)$$

и граничными условиями конвективного теплообмена с окружающей средой на свободных поверхностях трубы и седлового отвода:

$$\lambda(T) \frac{\partial T}{\partial n} \Big|_{\Gamma_{out}} = \alpha(T - T_0), (x, y, z) \in \Gamma_{out}, \quad (3)$$

и условием, соответствующим симметрии температурного поля:

$$\lambda \frac{\partial T}{\partial n} \Big|_{\Gamma_{sym}} = 0, (x, y, z) \in \Gamma_{sym}, \quad (4)$$

где T – температура, (x, y, z) – декартовы координаты, t – время, $\lambda(T)$ – коэффициент теплопроводности, $C(T)$ – объемная теплоемкость, Ω – вычислительная область, S – подобласть нагревательного элемента, T_0 – начальная температура, Γ_{out} – свободные поверхности области Ω , Γ_{sym} – границы симметрии.

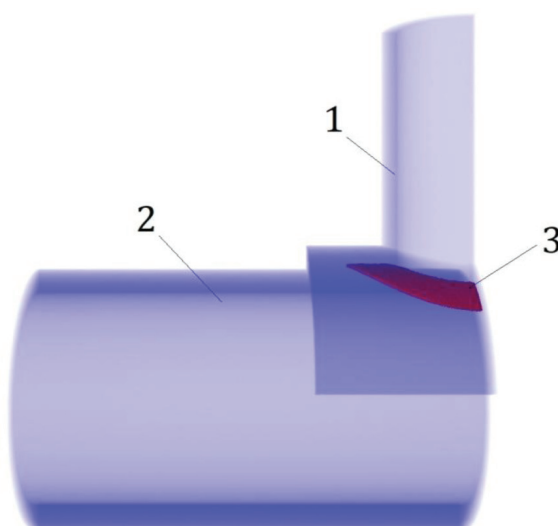


Рисунок 1. Схема седлового отвода и участка трубы: 1 – седловой отвод; 2 – труба; 3 – нагревательный элемент

На стадиях нагрева и охлаждения в силу большой скорости движения границы плавления и кристаллизации фазовый переход происходит в двухфазной зоне, в которой присутствует как твердая, так и жидкая фаза. В интервале температур от T_{c1} до T_{c2} доля твердой фазы (степень кристалличности) меняется от некоторого предельного

значения X_c^∞ до нуля. Для учета поглощения и выделения скрытой теплоты плавления и кристаллизации полиэтилена в уравнение (1) вводилась эффективная теплоемкость, зависящая от температуры и степени кристалличности X_c [7].

Уравнение (1) с начальным и граничными условиями (2)–(4) решалось методом

конечных элементов (объемов). Построение вычислительной области Ω и ее триангуляция выполнялись с использованием программы Gmsh [10]. Для численной реализации вычислительного алгоритма использовалась программа свободного доступа Dolphin/FEniCS [9].

Для определения параметров и функций управления охлаждением с точностью, пригодной для практического использования, необходимо обеспечить адекватность математической модели реальному тепловому процессу. Для проверки состоятельности модели сравнивались расчетные и экспериментальные температурные данные. Эффективные теплофизические характеристики (коэффициент теплопроводности и объемная теплоемкость в пределах доверительных интервалов) определялись из условия минимума функционала, характеризующего меру отклонения расчетных и экспериментальных температурных данных. Эксперименты по приварке седлового отвода 110/63 к полиэтиленовой трубе ПЭ100 диаметром 110 мм с регистрацией температур проводились при температуре воздуха 20 °С. Найдены следующие значения теплофизических характеристик, обеспечивающих близость расчетных и экспериментальных температурных данных: коэффициент теплопроводности твердой $\lambda^+ = 0,38$ и жидкой фазы $\lambda^- = 0,26$ Вт/(м·°С); объемные теплоемкости твердой $c^+ = 1,75 \cdot 10^6$ и жидкой фазы $c^- = 1,85 \cdot 10^6$ Дж/(м³·°С).

Результаты расчетов

Определение температурного поля при известных теплофизических характеристиках материала, температуре окружающего воздуха, условиях теплоотдачи, мощности нагревателя, геометрических размерах представляет прямую задачу теплопроводности. С точки зрения причинно-следственных связей в прямой задаче по известным причинным параметрам определяется следствие – температурное поле. Определение параметров предварительного подогрева и выравнивания сводится к решению серии прямых задач.

Ранее расчет температурного поля предварительного подогрева седелки и трубы в условиях низких температур был выполнен в случаях теплоизоляции внешних поверхностей [8]. Подогрев без использования теплоизоляции выполняется в условиях интенсивной теплоотдачи в окружающую среду с низкой температурой. В таких условиях достаточно трудно получить однородное распределение температуры в зонах сварного шва и термического влияния. Тем не менее можно получить в указанных зонах температуры из допустимого для сварки интервала, что позволит осуществить нагрев в режиме, регламентированном для выполнения соединения в нормальных условиях. Расчетом теплового режима приварки седлового отвода к трубе в нормальных условиях определялась область структурных изменений, в которой необходимо обеспечить температуры из интервала допустимых для сварки. Граница такой области определялась как изотерма 120 °С в конце стадии нагрева при температуре воздуха 20 °С.

Предполагая, что седловой отвод и труба кондиционированы при -40 °С в течение не менее 6 часов, моделировался подогрев закладным нагревателем до достижения максимальной температуры 60 °С, чтобы не допустить размягчения материала. Методом локальных вариаций определены следующие параметры: мощность закладного нагревателя $Q = 24$ Вт, время подогрева $t_{II} = 20$ минут и время выравнивания температур $t_{\text{в}} = 3$ мин. В результате выполненных операций получены распределения температур по сечению стенок седлового отвода и трубы, представленные на рисунке 2. Кривыми белого цвета показана граница области структурных изменений при сварке в нормальных условиях. В конце подогрева температура в сборке превышает максимально допустимую для сварки температуру 40 °С (рисунок 2а). Выравниванием температур свободным охлаждением в области структурных изменений достигаются допустимые для сварки температуры (рисунок 2б).

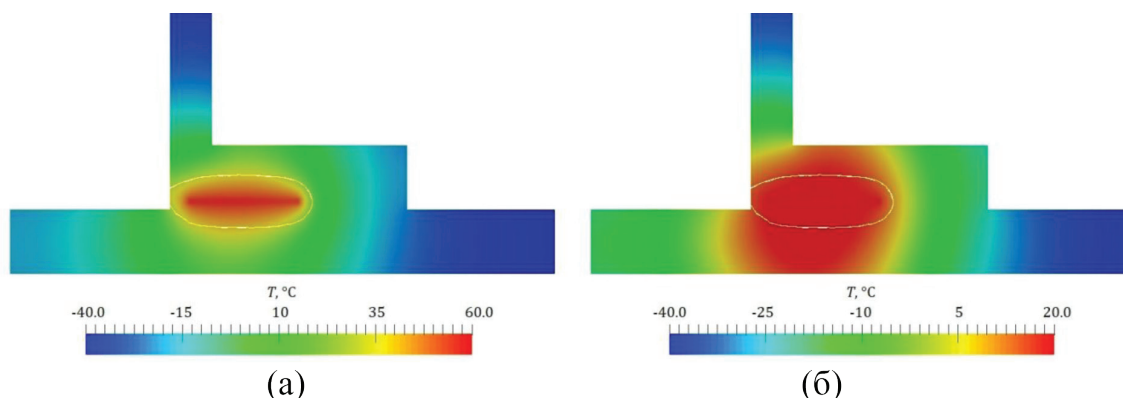


Рисунок 2. Распределение температуры в сечении стенок седлового отвода и трубы в конце подогрева (а) и выравнивания температуры (б)

Естественно, при подогреве с помощью ЗН распределение температуры в стенках сварной детали и трубы получается неоднородным в силу низкой теплопроводности полиэтилена. Тем не менее температуры в пределах области структурных изменений сварки в нормальных условиях изменяются в интервале допустимых для сварки.

На рисунке 3 представлены границы зон термического влияния (изотермы 120 и 140 °С) при сварке в нормальных условиях (а) и низкой температуре по предлагаемой технологии (б) в конце стадии нагрева по режиму стандартной сварки.

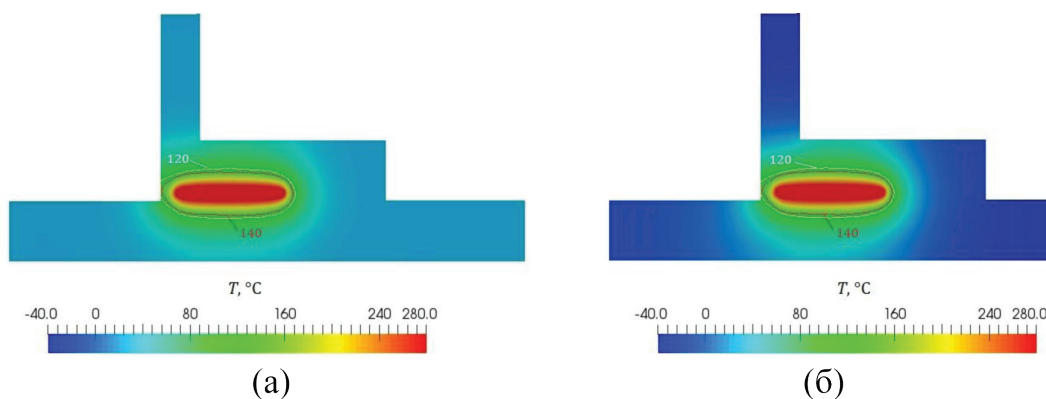


Рисунок 3. Распределение температурного поля в сечении стенок седлового отвода и трубы в конце нагрева по стандартному режиму при температуре окружающего воздуха +20 °С (а) и при низкой температуре -40 °С с предварительным подогревом и выравниванием температур

Идентичность границ зон термического влияния свидетельствует о получении одинаковых объемов расплава. Для формирования надмолекулярных образований, обеспечивающих прочное сварное соединение, необходимо при низкой температуре воздуха создать в зонах сварного шва и термического влияния условия для движения фронта кристаллизации со скоростью, свойственной при сварке в нормальных условиях. Это достигается путем управления кристаллизацией, изменяя во времени мощность нагревателя по функции, определяемой решением нелинейной обратной задачи теплопроводности.

Определение мощности нагревателя (причины) по температурным данным (следствию) относится к обратным задачам теплопроводности. Для решения обратной задачи необходимо задать температурные измерения в некоторых точках седлового отвода. В качестве «экспериментальных» температурных данных возьмем в точке $M(x_1; y_1; z_1)$ с координатами (0; 0,0585; 0,03625) временную зависимость температуры $T_M(t)$ на стадии охлаждения, полученную решением прямой задачи определения температурного режима при сварке в стандартных условиях. Обратную задачу поставим следующим образом: определить функцию мощности нагревателя $Q(t)$ при охлаждении сварного соединения из условия минимума функционала невязки:

$$J[Q(t)] = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_m} [T(x_1, y_1, z_1, t) - T_M(t)]^2 dt, \quad (5)$$

характеризующего меру отклонения рассчитанных $T(x_1, y_1, z_1, t)$ и заданных температур $T_M(t)$. Здесь t_1 – время начала охлаждения.

Нелинейная обратная задача определения мощности нагревателя решалась методом градиентной минимизации функционала, эффективным для решения подобных задач [1]. Центральным вопросом градиентной минимизации является определение направления убывания значения функционала. Формула для вычисления градиента, направленного в сторону наиболее быстрого возрастания функционала качества в заданной точке, получена на основе сопряженной краевой задачи. Градиент со знаком минус (антиградиент) указывает направление наибольшего убывания функционала (5). Шаг спуска на каждой итерации определялся решением задачи для приращения температуры. Таким образом, на каждой итерации решались три краевые задачи: прямая – для определения эволюции температурного поля; сопряженная – для вычисления градиента; для приращения температуры – необходимое при вычислении шага спуска. В данной задаче определения мощности нагревателя итерации прекращаются по условию слипания двух последовательных приближений функции мощности нагревателя $Q(t)$. Такое прекращение поиска решения обратной задачи правомерно, поскольку дополнительная температурная информация получается путем расчетов и считается точной.

При решении обратной задачи температурные данные задавались в седловом отводе на расстоянии 2 мм от нагревателя. На рисунке 4 представлена временная функция

мощности нагревателя на стадии охлаждения, найденная решением обратной задачи теплопроводности.

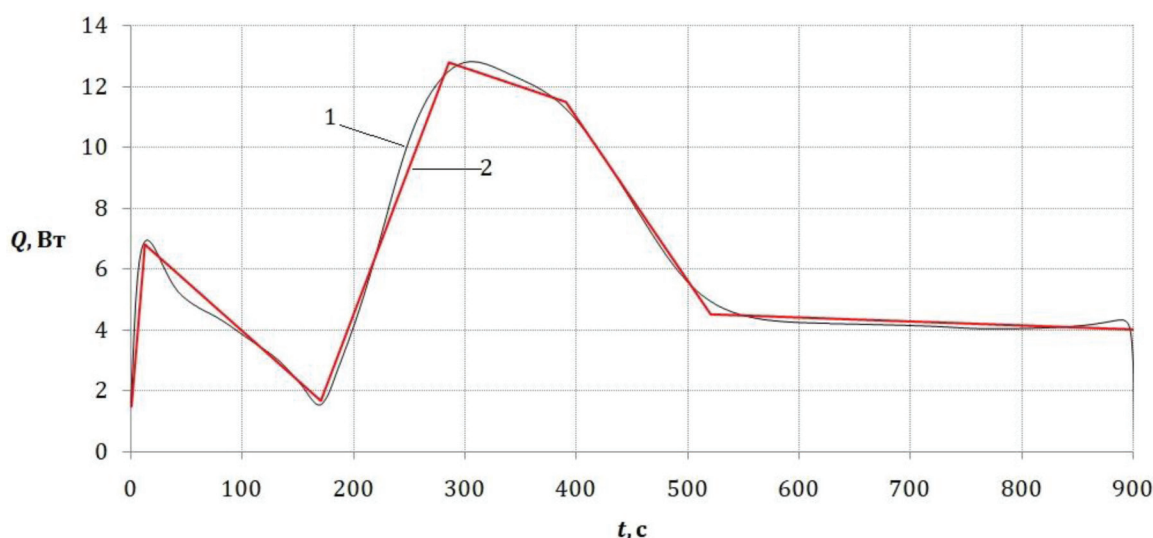


Рисунок 4. Функция мощности нагревателя на стадии охлаждения: 1 – найденная решением обратной задачи; 2 – аппроксимация функции отрезками прямых линий

Для реализации управления охлаждением в программу сварочного аппарата вводится аппроксимация функции мощности нагревателя отрезками прямых линий. Такой прием применяется не только для того, чтобы упростить ввод функции в программное обеспечение аппарата, но и с дальнейшей целью определения уравнения регрессии, позволяющей вычислять функцию мощности нагревателя для любой низкой

климатической температуры и различных диаметров труб, используя процессор сварочного аппарата.

На рисунке 5 представлены расчетные фронты кристаллизации в области структурных изменений в различные моменты времени с шагом 1 минута при сварке в условиях допустимых температур воздуха 10, 20 и при низкой температуре -40°C по предлагаемой технологии.

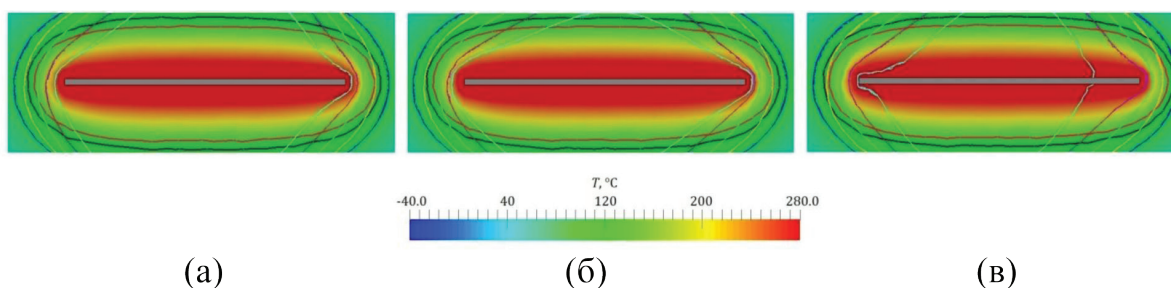


Рисунок 5. Изотермы 100°C в сечении зон структурных изменений трубы и седла при температурах ОВ (а) $+20^{\circ}\text{C}$, (б) -40°C и (в) $+10^{\circ}\text{C}$. Кривой красного цвета изображена изотерма 140°C , черного цвета – изотерма 120°C

Сравнения в одинаковые моменты времени изотерм 100°C , служащих фронтом завершения кристаллизации, показывают, что управление охлаждением путем изменения во времени мощности нагревателя по аппроксимации функции приводит к движению фронта кристаллизации по закономерности, характерной для сварки при допустимой температуре воздуха.

Для проверки эффективности предлагаемой технологии проводилась приварка седлового отвода 110/63 к полиэтиленовой трубе диаметром 110 и толщиной стенки 10 мм при температуре воздуха -40°C с помощью разработанного прототипа сварочного аппарата, реализующего приварку с расчетными параметрами и функцией мощности закладного нагревателя. Испытания на отрыв седлового

отвода от трубы проводились при комнатной температуре согласно ГОСТ Р 55142-2012.

В таблице 1 приведены результаты сравнительных испытаний на отрыв седловых

отводов, приваренных по стандартной технологии при температуре 23 °С и по предлагаемой технологии при -40 °С.

Таблица 1. Среднее значение разрушающей нагрузки, зафиксированной при испытаниях в Н

Режимы сварки	Разрушающая нагрузка F, Н
Тов=+23 °С, стандартная сварка	19122,2
Тов=-40 °С, технология ИПНГ СО РАН	18423,2

Значение разрушающей нагрузки соединения, выполненного при низкой температуре по предлагаемой технологии, на 3,7 % ниже, чем при стандартной приварке. Тем не менее качество приварки будем считать удовлетворительным, поскольку при сварке в интервале допустимых температур разрушающая нагрузка может быть меньше на 20 % максимального значения, достигаемого при температуре 20 °С. Контроль качества сварки испытаниями на отрыв показал эффективность разработанной технологии приварки седлового отвода к полиэтиленовым трубам при низких температурах окружающего воздуха.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

1. Разработана технология приварки седлового отвода к полиэтиленовой трубе при низких температурах, исключая использование слоя теплоизоляционного материала. Эффективность технологии установлена экспериментально на отрыв при растяжении.

2. Расчетами теплового процесса приварки седлового отвода к полиэтиленовой трубе на открытом воздухе при температурах, ниже рекомендованных нормативными документами, установлена возможность обеспечения в области структурных изменений кристаллизации материала по закономерности, присущей при приварке отвода в условиях допустимых температур воздуха.

3. Разработаны расчетные методики определения параметров предварительного подогрева и выравнивания температур (мощность закладного нагревателя, продолжительность подогрева и выравнивания) и функции мощности нагревателя для управления кристаллизацией материала сварного шва и зоны термического влияния на стадии охлаждения сварного соединения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алифанов, О. М. Обратные задачи в тепловом проектировании и испытаниях космических аппаратов / О. М. Алифанов, А. В. Ненарокомов, М. О. Салосина. – Москва : Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 2021. – 158 с.

2. Зенкевич, О. Конечные элементы и аппроксимация / О. Зенкевич, К. Морган. – Москва : Мир, 1986. – 318 с.

3. Николаева, М. А. Влияние температурно-временных режимов сварки полимерных труб при низких температурах на структуру и свойства материалов соединений. Часть II. Экспериментальные исследования / М. А. Николаева, Е. В. Данзанова, Н. П. Старостин // Вестник Югорского государственного университета. – 2023. – № 4. – С. 120–132.

4. Патент № 2849117 С1 Российская Федерация, МПК F16L 47/03, B29C 65/34. Способ сварки полимерных труб соединительными деталями с закладными нагревателями : № 2019114641 : заявл. 11.04.2025 : опубл. 22.10.2025 / Н. П. Старостин, О. А. Аммосова, Д. Д. Петров [и др.] ; заявитель ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук». – 5 с.

5. Самарский, А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. – Москва : Наука, 1977. – 656 с.

6. Сварка полиэтиленовых труб муфтами с закладными нагревателями при низких температурах. Часть 2. Исследование кристаллизации / Н. П. Старостин, О. А. Аммосова, Д. Д. Петров [и др.] // Сварка и диагностика. – 2025. – № 2. – С. 49–53.

7. Старостин, Н. П. Определение режимов сварки полиэтиленовых труб электросварными муфтами в интервале низких климатических температур / Н. П. Старостин, О. А. Аммосова // Нефтегазовое дело. – 2025. – Т. 23, № 4. – С. 110–120.

8. Старостин, Н. П. Приварка седловых отводов к полиэтиленовым трубам при низких температурах / Н. П. Старостин, М. А. Васильева, Г. В. Ботвин // Сварка и диагностика. – 2019. – № 1. – С. 47–53.

9. Logg, A. Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method / A. Logg, K. A. Mardal, G. Wells. – New York : Springer Sci. & Business Media, 2012. – 736 p.

10. Software package GMSH. – URL: <http://geuz.org/gmsh/> (date of access: 26.01.2026).

Поступила в редакцию: 28.01.2026

Опубликована: 30.06.2026